فرزان آقایی 401101202 — تمرین سری 2 — شبکه داده

سوال 1:

حالت worst case زمانی است که همه بایت‌ها ESC یا FLAG باشند که در این صورت برای هر بایت باید یک بایت ESC اضافه شود ← تعداد بایت‌ها دو برابر می‌شود.

max byte-stuffing = 100 %.

سوال 2:

$T_{frame} = \frac{B}{R}$ round-trip propagation delay: $T_p = 2Lt$ → round-trip

→ to have %100 utilization → $N = \frac{T_p}{T_{frame}} = \frac{2Lt}{\frac{B}{R}} = \frac{2LtR}{B}$ → $\left\lceil \frac{2LtR}{B} + 1 \right\rceil$

→ number of needed bits = $\log_2 \left( \left\lceil \frac{2LtR}{B} + 1 \right\rceil \right)$

سوال 3:

1000 bits → 1 Mbps → transmit time = $1^{ms}$ → propagation → $270^{ms}$

→ cycle → $271 + 271 = 542^{ms}$ → stop and wait → 1 frame per $542^{ms}$ → $U_{max} = \frac{1}{542} \times 100 = \%0.18$

round-trip propagation time

سوال 4:

$T_{frame} = \frac{32 \times 8 \times 10^3}{64 \times 10^6} = 4^{ms}$ $T_p = 2 \times \frac{9 \times 10^{10}}{3 \times 10^8} = 600^{s}$

→ $U = \frac{T_{frame}}{T_{frame} + T_p} \times 100 = \frac{4 \times 10^{-3}}{600 + 4 \times 10^{-3}} \times 100 \approx 6.67 \times 10^{-4} \%$

سوال 5.

A_B : propagation delay : $\frac{4\times10^6}{3\times10^8} \simeq 0.013^s$, $R_{ab} = 100\ kbps$, window size = 3

B_C : propagation delay : $\frac{10^6}{3\times10^8} \simeq 0.0033^s$, stop and wait, $R_{bc_{min}}$ ?

$A \longrightarrow B$ : $T_{ab} = T_{tx} + T_p = \frac{1000}{100\times10^3} + 2\times0.0133^s \simeq 0.0367^s \longrightarrow$ 3 window $\longrightarrow$ frame-rate $= \frac{3}{0.0367} \simeq 81.8$

round_trip

فقط پیام چون اندازه ACK قابل صرف نظر بود

$\longrightarrow$ برای اینکه بافر B سرریز نکند، باید frame-rate از A به B کمتر مساوی frame-rate از B به C باشد $\leftarrow$ (حالت مرزی مساوی)

$\longrightarrow$ $\text{frame-rate}_{bc} = 81.8 \longrightarrow T_{bc} = \frac{1}{81.8} \simeq 0.0122^s = T_{tx} + T_p = \frac{1000}{R_{bc_{min}}} + 2\times0.0033 \longrightarrow$

$R_{bc_{min}} = 180^{kbit}/_{s} = \boxed{180\ kbps}$